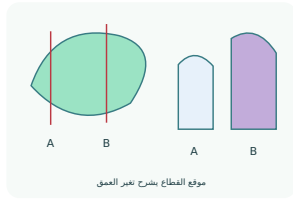


الأشكال الهندسية والعضوية والنمذجة

تتطلب الأشكال الهندسية والعضوية تعريفاً مكانياً ومقاطع منسقة. ستحدد مرجع الشكل وتدرس تكوينه وتراجع الأجزاء والتجميع بدلاً من الاكتفاء بالصورة.

ماذا ستنجز؟

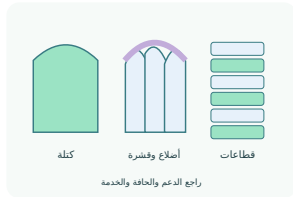
- تعريف الشكل والمقاطع
- مقارنة استراتيجيات التكوين
- التحقق من اتجاه الأجزاء والوصلات



تتفق المناظر على مرجع واحد.

تعريف الشكل والمقاطع

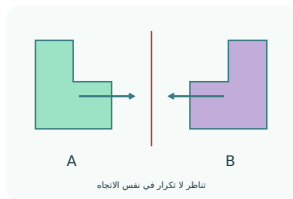
تحدد المحاور والمنسوب واتجاه النظر، وتربط المقاطع بمواقعها على المسقط. يجب بيان تغير العمق والتكوين خلف المحيط المرئي؛ لا يحدد منحنى الواجهة وحده هيئة الجسم الفراغية. توحيد الأبعاد المرجعية بين المناظر وتراجع مواضع المقاطع قبل استنتاج أجزاء التصنيع.



تفصيل الهيكل يفسر ما تخفيه القشرة.

مقارنة استراتيجيات التكوين

تقارن بدائل كتلة مصممة أو أضلاع مكسوة أو تركيب قطاعات، مع رسم مسار الحمل والربط والتشطيب. لا يعد هذا اختياراً نهائياً لعملية ثني أو تشغيل. يراجع أثر تغيير الاستراتيجية في الحواف والوزن والصيانة؛ تشابه المحيط الخارجي لا يعني تطابق الأجزاء أو الأداء.



هوية الجزء تشمل اتجاهه.

التحقق من اتجاه الأجزاء والوصلات

ترقم الأجزاء وتحدد اتجاهاتها وأسطح التلامس وتسلسل التجميع. في المثال يمثل A و B جزأين متناظرين لا قطعيتين متطابقتي الاتجاه. تصديرهما بهوية واحدة قد يغير اللقاء. يراجع التجميع الافتراضي والتداخل، ثم تحدد حاجة النموذج المادي قبل إحالة بيانات التصنيع للمختص.

حالة تطبيقية وقرار

تعارض جزآن لأن القطاع B صدر باتجاه A رغم اختلاف التناظر. تصحح هوية الجزء واتجاهه ثم يعاد فحص التجميع دون تغيير المرجع الكلي لإخفاء الخطأ.

القرار: تصحيح الاتجاه ثم إعادة فحص اللقاء.

اختبر فهمك

هل تكفي الواجهة المنحنية لتعريف الجسم؟

- لا؛ تلزم مقاطع منسقة
- نعم دائماً
- يكفي الظل

إجابة صحيحة: لا؛ تلزم مقاطع منسقة. لا يكشف المحيط وحده تغير التكوين الفراغي.

أسئلة عن الدرس

هل يستبدل النموذج الافتراضي كل تحقق مادي؟

لا؛ تظل مراجعة الخامة والوصلة مطلوبة بحسب النظام.

التطبيق العملي

أعد تعريف شكل ومقاطع وبدائل تكوين وفحص تجميع.

المناطق والمقاطع

استراتيجية التكوين

فحص الأجزاء

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- مرجع مشترك
- التكوين موضح
- التداخل مفحوص